

AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA Regione Lombardia

118 SOCCORSO SANITARIO

Emergenza (112)

MODULO SSE CAPITOLO 4

LE EMERGENZE AMBIENTALI LEGATE ALLA TEMPERATURA

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU



SSE

ANPAS

OBIETTIVI

- Identificare le situazioni a rischio a causa dell'esposizione ad alte e basse temperature
- Identificare e valutare le principali lesioni legate alle condizioni ambientali
- Conoscere le modalità di assistenza

2

SSE

ANPAS

LA TEMPERATURA CORPOREA

In condizioni ottimali, l'organismo umano genera calore al fine di mantenere costante al suo interno una temperatura di 37°C

La temperatura corporea è determinata dall'energia che si sviluppa dal metabolismo di ossigeno e glucosio ricavati dalla respirazione e dal cibo

3

SSE

ANPAS

LA TEMPERATURA CORPOREA

È UN DELICATO EQUILIBRIO TRA



Termodispersione Termogenesi

4

SSE

ANPAS

LA TEMPERATURA CORPOREA

Termodispersione	Termogenesi
Modalità di dispersione - Irradiazione - Conduzione - Convezione - Evaporazione	Modalità di produzione - Metabolismo basale - Esercizio fisico - Brivido
Fattori determinanti - Temperatura esterna (caldo, freddo, vento) - Condizioni della vittima (bagnato, sudato ecc.)	Ritenzione di calore - Isolamento - Grasso corporeo - Rapporto superficie/volume

5

SSE

ANPAS

COLLASSO DA CALORE

Disturbo dovuto ad un carico di calore con mantenimento della termoregolazione

Si verifica in seguito ad un'eccessiva perdita di acqua e sali, tale da determinare una vera e propria disidratazione

6

SSE ANPAS

COLLASSO DA CALORE

SEGNI E SINTOMI

- Ipotensione ortostatica
- Tachipnea e tachicardia
- Astenia (debolezza generalizzata)
- Cute arrossata e sudata
- Sete intensa
- Crampi muscolari
- Temperatura corporea normale o leggermente aumentata

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

COLLASSO DA CALORE

ASSISTENZA

1. Trasportare la vittima in ambiente fresco
2. Evitare che compia ogni tipo di sforzo fisico per favorire il recupero di liquidi e sali
3. Monitorizzare costantemente i parametri vitali
4. Far assumere liquidi alla vittima secondo le indicazioni della SOREU

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

COLPO DI CALORE / COLPO DI SOLE

COLPO DI CALORE

Aumento della temperatura corporea a causa del clima eccessivamente caldo e umido.

COLPO DI SOLE

aumento della temperatura corporea a causa di una prolungata esposizione ai raggi del sole.

Disturbo dovuto ad un carico di calore con alterazione della termoregolazione

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

COLPO DI CALORE / COLPO DI SOLE

SEGNI E SINTOMI

Alterazioni del SNC:
cefalea, vertigini, alterazioni della coscienza, allucinazioni, Irritabilità, confusione mentale, convulsioni

Astenia
Temperatura corporea > 40°C
Volto arrossato
Mucose asciutte
Sete intensa
Nausea e vomito
Crampi muscolari

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

COLPO DI CALORE / COLPO DI SOLE

ASSISTENZA

- Posizionare la vittima all'ombra e al fresco
- Slacciare o togliere gli abiti stretti
- Abbassare la temperatura corporea il più rapidamente possibile attraverso l'utilizzo di biancheria fredda e inumidita (teli, lenzuola)
- Evitare sforzi fisici alla vittima per favorire il recupero di liquidi e Sali
- Monitorizzare costantemente i parametri vitali
- Far assumere liquidi alla vittima secondo le indicazioni della SOREU

WAREL 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

LESIONI DA FREDDO

FATTORI PREDISPONENTI

- Esposizione alle basse temperature e/o vento freddo
- Scarso isolamento e cute esposta
- Vestiti e calzature strette
- Contatto con metallo e/o liquidi freddi
- Corporatura esile e magra
- Stato di vasodilatazione o vasocostrizione eccessive
- Congelamenti pregressi
- Patologie: diabete, Morbo di Raynaud
- Scarso allenamento fisico
- Basso apporto calorico e/o disidratazione
- Assunzione alcool, caffeina, nicotina.

WAREL 118 Emergenza 112

SSE

CONGELAMENTO

Lesione di un'area periferica del corpo (mani, piedi, naso, orecchie) in seguito all'esposizione prolungata a basse temperature



SI DETERMINANO LESIONI PIÙ O MENO ESTESE E GRAVI DOVUTE ALLA VASOCOSTRIZIONE E ALLA FORMAZIONE DI CRISTALLI DI GHIACCIO ALL'INTERNO DELLE CELLULE

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

CONGELAMENTO

ESISTONO DIVERSI GRADI DI CONGELAMENTO A SECONDA CHE QUESTO INTERESSI I TESSUTI SUPERFICIALI O QUELLI PIÙ PROFONDI, FINO ALLE STRUTTURE OSSEE

La classificazione NON è importante in questa fase, in quanto il trattamento iniziale, in emergenza, è lo stesso.

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

CONGELAMENTO

PRIMA FASE

LA ZONA COLPITA È DOLENTE, LA CUTE È CEREA O ARROSSATA, EDEMATOSA E MORBIDA



SECONDA FASE

PERDITA DELLA SENSIBILITÀ E SCOMPARSA DEL DOLORE; LA CUTE DIVENTA LIVIDA, DURA E NON È COMPRIMIBILE



WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

CONGELAMENTO

ASSISTENZA

Trasferire la vittima in un ambiente protetto

↓

Rimuovere gli indumenti bagnati o stretti

↓

Se possibile rimuovere anelli e altri accessori metallici

Riscaldare le parti congelate con gradualità

↓

Protezione termica (telini e coperte termiche)

↓

Immergere la parte colpita in acqua tiepida a 30-40° con aggiunta di un blando antisettico (Amuchina®), se disponibile

↓

Solo SU INDICAZIONE DELLA SOREU

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

CONGELAMENTO

COSA NON FARE

Massaggiare e frizionare
(rischio di lesione tissutale)

Somministrare bevande alcoliche

Bucare eventuali bolle cutanee (Flitfeni)

NON intraprendere nessuna manovra di riscaldamento se non si è sicuri di poterla mantenere costante fino all'arrivo in pronto soccorso

SEGUI LE INDICAZIONI della SOREU

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

IPOTERMIA

Abbassamento della temperatura corporea al di sotto dei valori normali

classificazione:

- I STADIO: vittima cosciente con brivido (TC 35-32°C)
- II STADIO: vittima soporosa, assenza brivido (TC 32-28°C)
- III STADIO: vittima incosciente (TC 28-24°C)
- IV STADIO: vittima in ACC con indicazione a RCP (TC <24°C)

IL PAZIENTE CON UNA TC <15° C PUÒ PRESENTARE RIGIDITÀ TORACICA TALE DA RENDERE DIFFICOLTOSA LA RCP:
SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLA SOREU

(Classificazione REGA Guida di Valo di Soccorso Svizzera 2005)

WAREL 118 Emergenza 112 ANPAS

SSE

IPOTERMIA 1° e 2° STADIO

ASSISTENZA

ALLONTANARE LA VITTIMA DALL'AMBIENTE IL PRIMA POSSIBILE

MOBILIZZARE CON CAUTELA UTILIZZANDO I PRESIDI ADEGUATI

MANTENERE LA VITTIMA IN POSIZIONE SUPINA ALLO SCOPO DI EVITARE IL FENOMENO DI AFTER DROP «RISCHIO DI ACC PER RITORNO DI SANGUE FREDDO DALLE ESTREMITÀ AL CUORE»

19

ANPAS

WAREU

118

Emergenza

112

SSE

IPOTERMIA 1° e 2° STADIO

ASSISTENZA

PROTEGGERE LA VITTIMA DALLA DISPERSIONE DI CALORE

RIMUOVERE GLI INDUMENTI BAGNATI E/O STRETTI

INIZIARE IL RISCALDAMENTO MANTENENDO SEMPRE LA POSIZIONE SUPINA

APPLICARE IMPACCHI CALDI SULLE AREE MAGGIORMENTE VASCOLARIZZATE (Collo, ascelle, inguine, cavi poplitei, gomiti)

UTILIZZARE METALLINE O COPERTE TERMICHE, PER AVVOLGERE COMPLETAMENTE LA VITTIMA, TESTA COMPRESA

ATTENZIONE AL RISCHIO DI USTIONI

SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLA SOREU

20

ANPAS

WAREU

118

Emergenza

112

SSE

IPOTERMIA 1° e 2° STADIO

ASSISTENZA

Somministrare O₂

Monitorare costantemente i parametri vitali

Utilizzare dispositivi di riscaldamento esterni, se disponibili

ELEVATO RISCHIO EVOLUTIVO

21

ANPAS

WAREU

118

Emergenza

112

SSE

IPOTERMIA 3° e 4° STADIO

Nel paziente IPOTERMICO SEVERO tutte le funzioni vitali sono progressivamente rallentate ed **IL BRIVIDO È SEMPRE ASSENTE**

La vittima solitamente è **incosciente** e tende ad assumere la posizione fetale

L'ATTIVITÀ CARDIACA E RESPIRATORIA PUÒ RALLENTARE PROGRESSIVAMENTE FINO A PORTARE LA VITTIMA IN ACC

22

ANPAS

WAREU

118

Emergenza

112

SSE

IPOTERMIA 3° e 4° STADIO

VALUTAZIONE e ASSISTENZA

SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLA SOREU

EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, I MOVIMENTI BRUSCHI

VALUTARE ABCDE

Somministrare O₂

MONITORIZZARE CONTINUAMENTE LA VITTIMA

EFFETTUARE LA PROTEZIONE TERMICA E INIZIARE IL RISCALDAMENTO SOLO DEL TRONCO (AFTER-DROP)

23

ANPAS

WAREU

118

Emergenza

112

SSE

IPOTERMIA 3° e 4° STADIO

ACC INIZIA PROTOCOLLO BLSD

Il paziente ipotermico in ACC viene dichiarato morto solo quando è stato riscaldato con le specifiche procedure ospedaliere e nessuna manovra di rianimazione è stata efficace.

Contattare **TEMPESTIVAMENTE** la **SOREU** prima di iniziare le manovre di **RCP** in caso di:

Lesioni traumatiche incompatibili con la vita

Torace troppo rigido per essere compresso

24

ANPAS

WAREU

118

Emergenza

112

